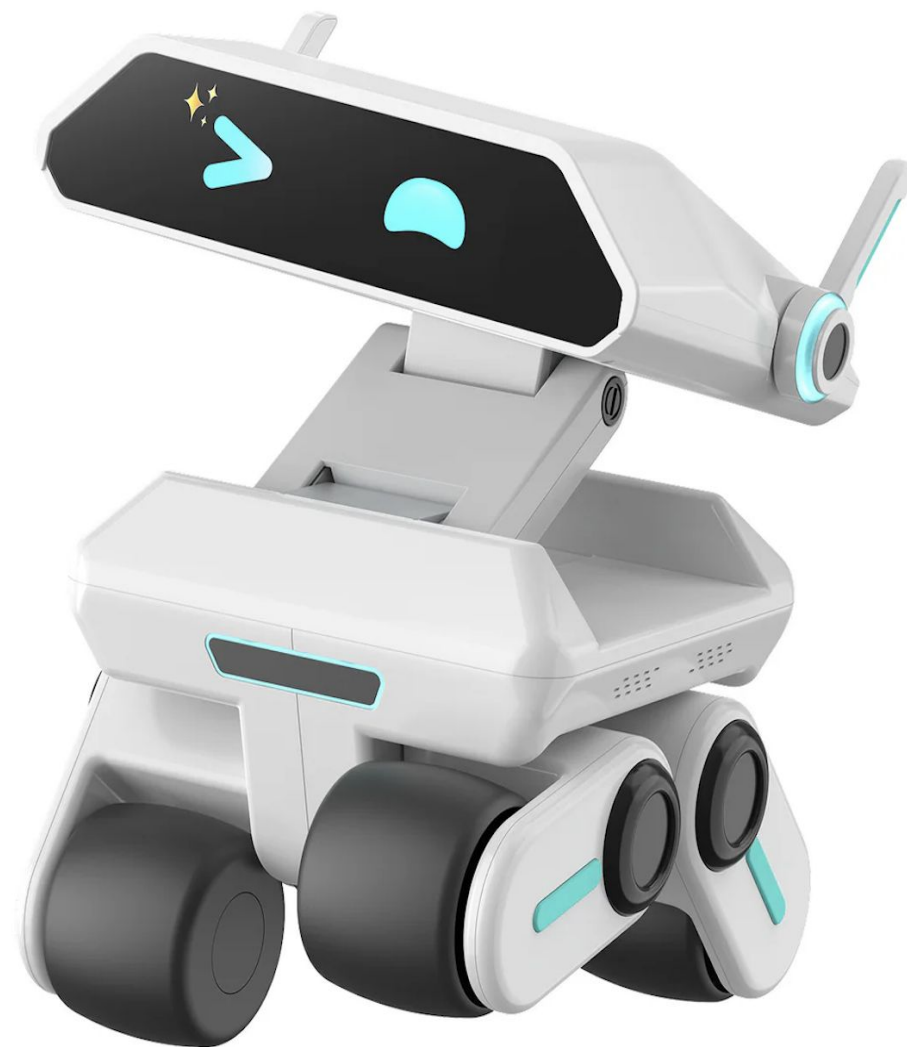


AGENT PROMPT ARCHITECT

YONBO机器人 语音交互游戏 Prompt 自动生成系统

基于 Google AI Studio Vibe Coding 的智能体 workflow 落地实践。
专为儿童实体 AI 硬件设计的软硬结合解决方案。



系统核心功能与 护栏机制

将硬件约束、内容安全合规、用户认知发展规律及自省纠错机制完美融合，
确保最终输出的交互逻辑 100% 安全、合规且即时可用。

1. 硬件级指令与 约束管理



私有化控制指令无缝集成

系统不仅生成文本对话，更在 Prompt 中精准嵌入控制机器人特定动作、语言、音乐、面部表情的控制代码，实现声音、表情与物理动作的多模态互动。



物理运转模式屏蔽

充分考量底层硬件限制，内置“硬件能力黑白名单”机制。例如：明确声明缺乏连续调音模块时，系统绝不会生成“机器人唱歌”等产生硬件执行幻觉的指令。

| 2. 多维度内容 安全合规



本地化法规与文化适配

严格遵循目标市场的法律法规与文化习俗。系统内置了最高级别的价值观对齐护栏。



主动过滤不当内容

从根源上阻断任何涉及极端宗教保守言论（如恐同言论）、暴力、血腥或政治敏感等内容，确保机器人在任何家庭或公共场景下的发言都绝对安全得体。



3. 发展心理学 自适应生成



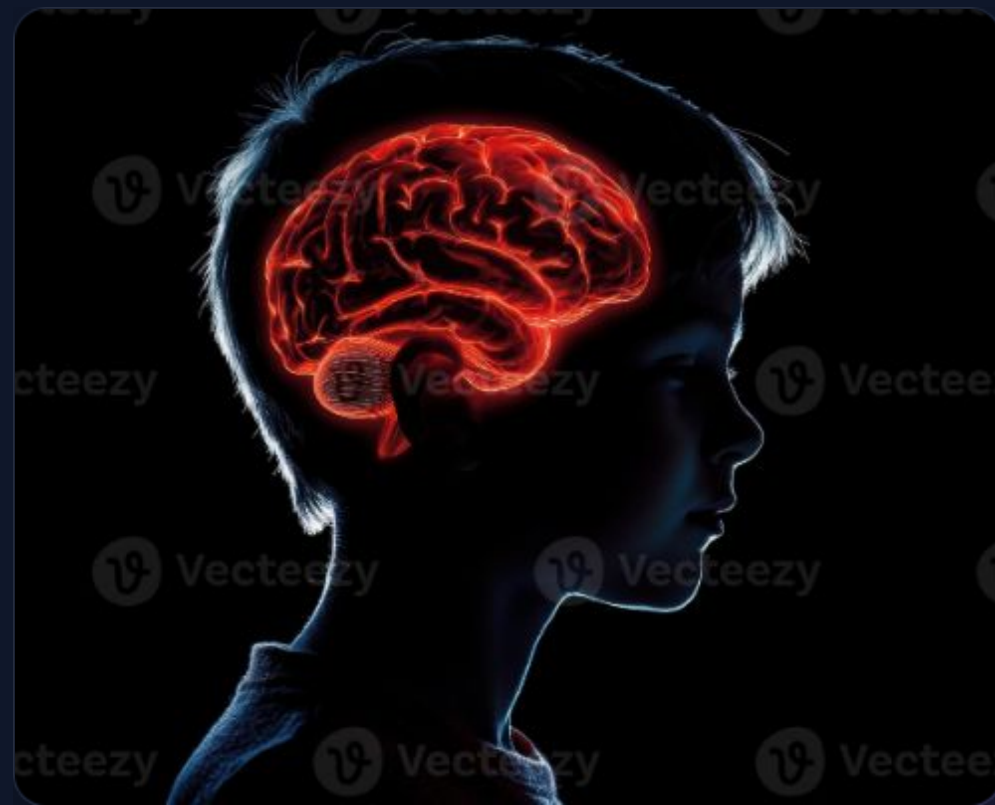
认知边界控制

引入精准的用户年龄分层逻辑。坚决执行适龄标准，例如：绝不会向 5 岁以下的幼童生成需要线性代数或复杂逻辑推理的挑战交互。



语言与情感深度匹配

针对 12 岁以上青少年用户，系统会自动提升词汇丰富度与剧情深度，避免使用基础幼稚的英文单词，确保提供令人信服的“心智对等”体验。



4. 情境化 IP 融合引擎



动态故事背景构建

支持将流行文化大 IP、特定世界观与游戏类型进行有机结合，一键生成专属沉浸式体验。



跨维组合示例

输入“迪士尼公主 + 冒险故事 + 6-10岁”，系统将精准输出以白雪公主为主角的森林探险游戏。



全局调性严格对齐

设定中所有的台词、道具和关卡均被严格约束在目标年龄段儿童的理解范畴内，且绝不违背 IP 设定本身。



5. 闭环质量控制与 自省纠错



Agentic 全面验证机制

为了保证输出内容 100% “即写即用”，系统在交付前执行自动化 Review 拦截机制。对照基础需求清单进行严格质检。



自主智能重写

一旦检测出不合规项（如：表情指令语法不合规、存在硬件黑名单操作或遗留违禁词）， workflow 将自动拦截该输出并自我唤醒重写，直至内容完全满足部署标准。



6. 标准化 交付物输出



高度结构化成果

多重生成与校验后，系统稳定输出结构化的数据集合，消除了大模型输出格式随机性的痛点，极大降低后端解析成本。



游戏名称 (Game Title): 提供吸引受众且高度贴合所选 IP 调性的标题。



一句话简介 (Summary): 供前端 UI 展示，精炼概括核心玩法。



核心 Prompt (System Prompt): 包含完整人设、状态机跳转逻辑及特殊硬件动作指令，可直接喂给机器人的最终版 Prompt。

Agent Prompt Architect 工具操作流程



1. 配置约束参数

操作人员在可视化界面顶部栏选定核心约束条件。例如：锁定受众群体为 **6-10岁**，并设定背景 IP 为 **None (原创)** 或特定知名 IP 宇宙。



2. 极简指令输入

无需撰写冗长的提示词工程框架。用户仅需在输入框键入核心需求，例如短短的一句话设定：

“**dinosaur expert (恐龙专家)**”。



3. 全自动生成导出

系统后台启动智能体工作流 (Architecting Persona...)。验证无误后，直接在侧边栏输出多个备选名称、用户引导词以及完整结构化的系统 **Prompt 代码块**。